Análise Espectral do Heat Kernel em Grafos

Giulia Pereira, Juan Santana, Vítor Fróis

Resumo

Esse trabalho visa analisar o Heat Kernel ou Kernel da Difusão em Grafos através da Teoria Espectral de Matrizes. Esse conceito é amplamente utilizado em Graph Convolutional Networks (GCNs) e sua análise pode trazer um maior entendimento sobre o aprendizado de máquina em Grafos. O código está disponível no Colab

Conteúdo

1 Introdução **1**

2 Metodologia **2**
2.1 Decomposição de uma função polinomial sobre uma matriz . . . 2
2.2 Base de uma Transformada de Fourier como o caso especial dos autovetores da matriz de adjacências . . . 3
2.3 Transformada de Fourier em Grafos . . . 3
2.4 Ordem Espectral . . . 4
2.4.1 Matriz de Adjacências . . . 4
2.4.2 Matriz Laplaciana . . . 5
2.5 Filtros . . . 7
2.6 Graph Convolutional Networks . . . 7
2.7 Heat Kernel . . . 8
2.8 Simple Graph Convolutional Networks . . . 8
2.9 Análise Espectral do Kernel . . . 9

3 Experimentos e Resultados **9**

4 Conclusão **10**

5 Referências **11**

1 Introdução

Graph Convolutional Networks (GCNs) são uma adaptação das Convolutional Neural Networks (CNNs) para o aprendizado profundo em grafos. Atualmente, as GNNs representam o estado da arte para aprendizado de máquina em grafos

e diversas tarefas. Historicamente, o desenvolvimento das redes neurais iniciou-se por um caminho mais simples e progrediu para algo mais complexo, como evidenciado pela evolução do Perceptron para o Multi-Layer Perceptron, com a introdução de não-linearidades e outras inovações.

Entretanto, e possivelmente por terem sido descobertas após o renascimento das redes neurais, as GCNs são uma exceção a essa regra: seu desenvolvimento começou por vias complexas, e uma versão linear mais simples jamais foi proposta.

Neste trabalho, apresentamos uma versão simplificada das GCNs, que possui um treinamento mais rápido e permite uma interpretação através da Teoria Espectral de Matrizes. Ao remover a complexidade introduzida por múltiplas funções não-lineares, obtemos uma única transformação linear e a difusão das *features* através da estrutura subjacente do grafo. O modelo resultante apresenta performance comparável e até superior à de redes mais complexas, e recebe o nome de Simple Graph Convolutions (SGC) (Wu e Souza 2019).

Ao contrário de modelos com partes não-lineares, as SGCs possuem uma interpretação espectral clara, detalhada neste trabalho. Ao decompor a operação matricial de convolução das *features*, identificamos um filtro passa-baixa. Em outras palavras, as frequências mais altas, que usualmente correspondem a ruído, são descartadas.

Finalmente, replicamos os resultados da teoria, demonstrando que o método é de fácil reprodução e baixo custo computacional.

2 Metodologia

Na seção de metodologia são introduzidas técnicas relacionadas a teoria espectral (Stanković 2018) e aprendizado de máquina relevantes para as discussões.

2.1 Decomposição de uma função polinomial sobre uma matriz

A decomposição espectral de uma matriz de adjacência A^2 é dada por

$$A^2 = U\Lambda U^{-1} U\Lambda U^{-1} = U\Lambda^2 U^{-1}$$

Podemos generalizar para qualquer potência A^n:

$$A^n = U\Lambda^n U^{-1}$$

Em geral, para qualquer função de matriz $f(A)$ que possui forma polinomial:

$$f(A) = h_0 A^0 + h_1 A^1 + h_2 A^2 + \cdots + h_{N-1} A^{N-1}$$

a decomposição espectral é:

$$f(A) = U f(\Lambda) U^{-1}$$

2.2 Base de uma Transformada de Fourier como o caso especial dos autovetores da matriz de adjacências

A transformada de Fourier é uma ferramenta para decompor uma imagem complexa em componentes fundamentais utilizando funções ortogonais. Para sinais contínuos, a transformada é uma soma infinita. Já no caso discreto, encontramos uma soma finita de vetores ortogonais que representa o sinal original.

No processamento de sinais, diversos algoritmos - DFT, Wavelets - consideram que o sinal é cíclico: a última amostra $x(N-1)$ é procedida por $x(0)$. Assim, um sinal discreto pode ser representado por um grafo cíclico, onde cada vértice possui o valor do sinal no ponto correspondente e as arestas conectam pontos imediatamente vizinhos. A matriz de adjacência para esse caso é definida como:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Autovalores e autovetores para a matriz A são respectivamente definidos por u_k e λ_k em que $\mathbf{A}\mathbf{u}_k = \lambda_k \mathbf{u}_k$. Podemos reescrever a equação utilizando a matriz de adjacências do grafo cíclico para obter

$$u_k(n-1) = \lambda_k u_k(n)$$

Onde $u_k(n)$ são os elementos do vetor u_k. Uma solução para essa equação é:

$u_k(n) = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi nk/N}$ e $\lambda_k = e^{-j2\pi k/N}$

para $k = 0, 1, \dots, N-1$

Esses autovetores correspondem as bases de uma Transformada de Fourier Discreta nesse caso.

2.3 Transformada de Fourier em Grafos

Tradicionalmente, sinais são frequentemente analisados e processados no domínio espectral. Essa abordagem também pode ser estendida a grafos. Representações no domínio espectral se baseiam na matriz de adjacências ou na Laplaciana.

A Transformada de Fourier em Grafos (GFT) de um sinal x é definida como:

$$X = U^{-1}x$$

Onde U é uma matriz com os autovetores da matriz de adjacência (ou Laplaciana) em suas colunas. Assim, a Transformada de Fourier de Grafo pode ser entendida como uma decomposição de sinal no conjunto de autovetores como funções base ortonormais.

A Transformada Inversa de Fourier em Grafos (IGFT) é:

$$x = UX$$

2.4 Ordem Espectral

Para estabelecer filtros em grafos, precisamos estabelecer uma **ordem espectral**. Isso significa que devemos definir autovetores que correspondem a variação lenta ou variação rápida.

Na análise de Fourier clássica, a base é ordenada de acordo com a frequência. A inspiração vem da análise de Fourier clássica. Nesse caso, em vez da frequência, utilizamos a energia da mudança do sinal como um indicador da velocidade de uma mudança de sinal no tempo.

A energia da mudança de um sinal (uma função base) $u(n)$ pode ser definida como a energia da primeira diferença:

$$E_{\Delta u} = \sum_{n=0}^{N-1} |u(n) - u(n-1)|^2$$

Valores menores de $E_{\Delta u}$ significam que $u(n)$ varia lentamente. O valor $E_{\Delta u} = 0$ indica, na análise de sinal clássica, que o sinal é constante. Já valores grandes de $E_{\Delta u}$ estão associados a mudanças rápidas de sinal no tempo. Intuitivamente, isso faz sentido - funções mais homogêneas possuem energia 0. Já funções com maior variação possuem alta frequência.

2.4.1 Matriz de Adjacências

Em grafos, a primeira diferença pode ser definida como a diferença entre o sinal de grafo e a versão deslocada do sinal pela matriz de adjacências. Para um autovetor u, sua forma é:

$$\Delta u = u - u_1 = u - A_{norm}u$$

A energia da mudança do sinal é:

$$
\begin{aligned}
E_{\Delta u} &= \|u - A_{norm}u\|_2^2 \\
&= \left\|u - \frac{1}{\lambda_{max}} Au\right\|_2^2 \\
&= \left\|u - \frac{1}{\lambda_{max}} \lambda u\right\|_2^2 \\
&= \left|1 - \frac{\lambda}{\lambda_{max}}\right|^2
\end{aligned}
$$

A energia do sinal é mínima para $\lambda = \lambda_{\max}$ e aumenta a medida que λ decai.

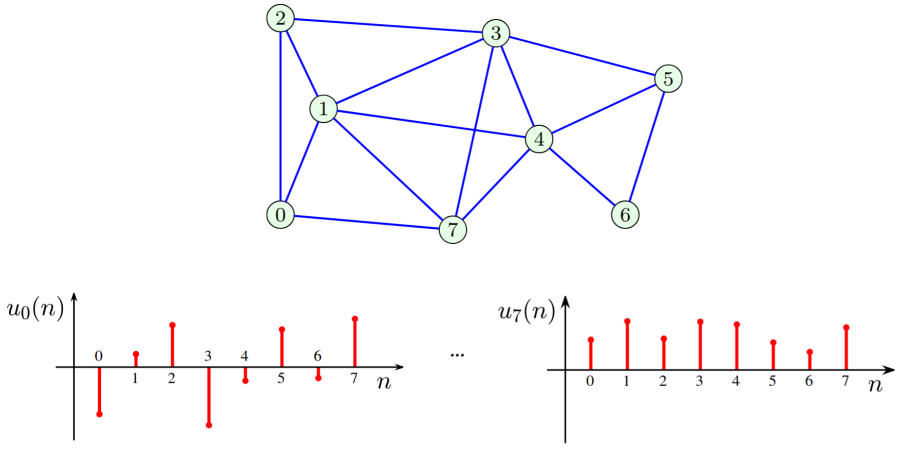


Figura 1: A GFT sobre o Grafo acima gera 8 autovetores e os correspondentes autovalores. Na imagem, é possível observar a alta frequência associada ao autovetor de menor autovalor $u_0(n)$ e a baixa frequência associada ao autovetor de maior autovalor $u_7(n)$.

2.4.2 Matriz Laplaciana

Uma abordagem similar pode ser utilizada para a decomposição baseada na Laplaciana. É evidente que os autovetores $u(n)$ com pequenas mudanças devem ter uma pequena energia cumulativa da diferença de segunda ordem $E_u = \sum_n((u(n) - u(n-1))^2 + (u(n) - u(n+1))^2)/2$. Este valor corresponde à forma quadrática do autovetor u definida por $E_u = u^T Lu$. Por definição,

$$Lu = \lambda u$$

e assim,

$$u^T L u = \lambda u^T u = \lambda = E_u$$

Os autovetores associados aos menores autovalores são de baixa frequência. A frequência aumenta de acordo com o autovalor.

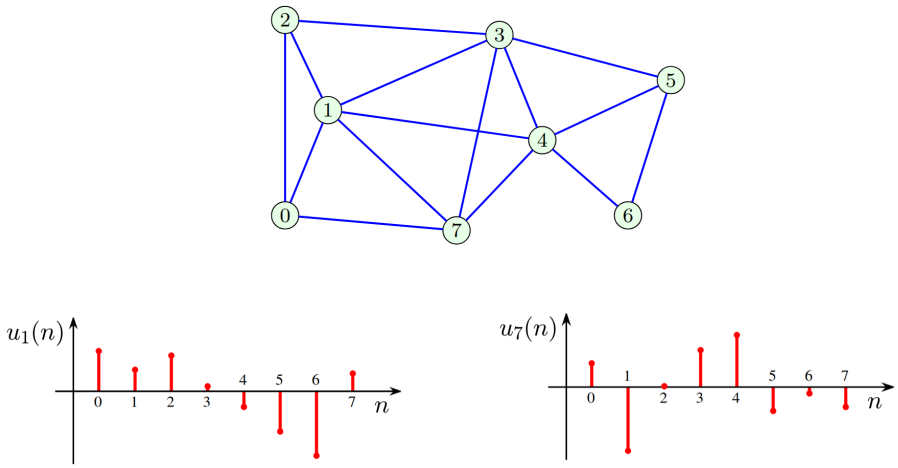


Figura 2: A GFT da Laplaciana sobre o Grafo acima gera 8 autovetores e os correspondentes autovalores. O autovetor correspondente ao menor autovalor é 0, já que o grafo é conexo e não possui importância para análise. Assim, na imagem, é possível observar a baixa frequência associada ao autovetor de segundo menor autovalor $u_1(n)$ e a alta frequência associada ao autovetor de maior autovalor $u_7(n)$.

2.5 Filtros

Antes de apresentar filtros em grafos, mostramos como é a filtragem em imagens. Os filtros são utilizados para livrar-se de detalhes que não são importantes. Na imagem abaixo, frequência elevadas representam ruído e são filtradas utilizando a transformada de Fourier.



Figura 3: Filtro sobre image para diminuição de ruído

Para grafos, analisamos um filtro no domínio espectral. Um filtro passa-baixa ideal no domínio espectral da matriz de Laplaciana, com um autovalor de corte λ_c, é definido como:

$$f(\lambda) = \begin{cases} 1 & \text{para } \lambda < \lambda_c \\ 0 & \text{para outras } \lambda. \end{cases}$$

Note que o mesmo filtro não funciona para a matriz de Adjacências já que a ordenação dos nós é inversa. O objetivo de assinalar 1 para certos valores e 0 para outros, é retirar frequências altas - ou seja, realizar uma filtragem.

2.6 Graph Convolutional Networks

Redes Convolucionais de Grafo (GCNs) processam grafos cujos nós são rotulados com dados reais ou categóricos. Considere um grafo G e sua matriz de adjacência correspondente $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, que é simétrica e tipicamente esparsa. O elemento $a_{ij} = 1$ quando há uma conexão entre os vértices i e j; caso contrário, $a_{ij} = 0$.

Cada nó possui um vetor d-dimensional associado $x_i \in \mathbb{R}^d$. A matriz de *features* é então construída empilhando esses vetores para cada nó. Cada nó pertence a uma das C classes e pode ser rotulado utilizando um vetor $y_i \in \{0, 1\}^C$. Comumente, temos informações apenas de alguns nós e o objetivo é predizer as classes dos nós desconhecidos.

A principal diferença entre as Redes Neurais tradicionais e as GCNs reside na propagação de *features*. Isso implica que, em cada camada da convolução, um nó tanto recebe quanto envia informações para seus vizinhos. Essa troca de informações através das arestas do grafo pode ser expressa utilizando o Heat Kernel.

2.7 Heat Kernel

A equação do calor é um caso especial da equação de difusão utilizada para descrever como o calor se distribui e flui ao longo do tempo.

Imagine um cenário de grafo, no qual cada nó tem uma temperatura e a energia térmica só pode ser transferida ao longo das arestas. A propagação de calor entre o nó v_i e o nó v_j deve ser proporcional ao peso da aresta e a diferença de temperatura entre v_i e v_j. Seja $x(t)_i$ a temperatura de v_i no tempo t, a difusão de calor no grafo G pode ser descrita pela seguinte equação do calor:

$$\frac{dx(t)_i}{dt} = -k \sum_j A_{ij}(x(t)_i - x(t)_j) = -k[D_{ii}x(t)_i - \sum_j A_{ij}x(t)_j]$$

A equação na forma matricial é $\frac{dX(t)}{dt} = -kLX(t)$, onde $L = D - A$ é a matriz Laplaciana do grafo. Reparametrizando t e k em um único termo $t' = kt$, a equação pode ser reescrita como:

$$\frac{dX(t')}{dt'} = -LX(t')$$

O **heat kernel** é a solução fundamental da equação do calor e é definido como a matriz

$$H_t = e^{-Lt}$$

Dado o status inicial $X(0) = X$, a solução para a equação do calor pode ser escrita como:

$$X(t) = H_t X(0)$$

Naturalmente, o Heat Kernel pode ser usado como a matriz de propagação de características em GCNs («Heat Kernel Graph Convolutional Networks» 2020).

2.8 Simple Graph Convolutional Networks

No contexto de simplificação de modelos de GCN, removemos as não-linearidades para obter um modelo linear onde as propriedades dos nós são difundidas através do grafo. O modelo pode ser expresso como:

$Y = H_t XW$

onde $H_t = e^{-Lt}$ é o **Kernel de Calor**, funcionando como a matriz de difusão que propaga as características iniciais X (matriz de *features* dos nós) através da estrutura do grafo. W é uma matriz de pesos treinável, aprendida pelo modelo. Essa formulação permite uma difusão de características baseada em um processo de calor contínuo, sem as complexidades das ativações não-lineares.

Regressão: quando o $Y \in \mathbb{R}$, há uma regressão linear nos vértices e podemos escrever $Y = e^{-Lt}XW$.

Regressão Logística: quando Y é categórico, passamos para uma regressão logística. Nesse caso, escrevemos $Y = \text{softmax}(e^{-Lt}XW)$

Outros: é possível utilizar outras funções. Por exemplo:
$\log(Y) = e^{-Lt}XW$, consideramos que Y segue uma distribuição de Poisson com dados de contagem.

2.9 Análise Espectral do Kernel

Como $f(L) = Uf(\Lambda)U^T$, o **kernel de calor** $H_t = e^{-Lt}$ também pode ser visto como um polinômio de L. Assim, seu filtro de kernel é $g(\lambda_i) = e^{-\lambda_i t}$. Os autovalores são positivos.

Para quaisquer i, j, se $\lambda_i < \lambda_j$, temos

$$\frac{f(\lambda_i)}{f(\lambda_j)} = e^{(\lambda_j - \lambda_i)t} > 1$$

Assim,

$$g(\lambda_i) > g(\lambda_j)$$

Isso mostra que o Heat Kernel atua como um **filtro passa-baixa**. À medida que t aumenta, a razão $e^{(\lambda_j - \lambda_i)t}$ também aumenta, atenuando cada vez mais as altas frequências.

3 Experimentos e Resultados

Para os experimentos, consideramos o dataset Citeseer. O Citeseer é um conjunto de dados (dataset) amplamente utilizado na área de redes de citações e processamento de grafos. Ele representa uma rede de artigos científicos interconectados por citações. Cada nó no grafo corresponde a um artigo, e uma aresta existe entre dois nós se um artigo cita o outro.

3.0.0.1 Acurácia de SGCs para $t \in \{0, 1, 5, 10\}$

t	Acurácia
0 (não há convolução)	0.8091
1	0.8571
5	0.8397
10	0.7803

Os resultados mostram que as Simple Graph Convolutions (SGCs) alcançam boa acurácia com um tempo de propagação (t) pequeno. Com $t = 0$, não há propagação de informação entre os nós, resultando em uma acurácia inferior (0.8091), pois o modelo não explora a estrutura do grafo. O pico de acurácia (0.8571) ocorre em $t = 1$, indicando que uma propagação de curto alcance é ideal para capturar o contexto local.

No entanto, à medida que t aumenta (para 5 e 10), a acurácia diminui, caindo para 0.8397 e 0.7803, respectivamente. Isso é devido ao *over-smoothing*, onde a suavização excessiva das *features* faz com que os nós percam suas características distintivas, prejudicando a classificação.

3.0.0.2 Comparação com GCNs

Método	Best Accuracy
SGC	0.8571
GCN	0.8670

A comparação com as GCNs tradicionais é notável: a melhor acurácia das SGCs (0.8571) é muito próxima da GCN (0.8670). Essa diferença mínima sugere que a complexidade adicionada pelas não-linearidades nas GCNs pode não ser essencial para ganhos significativos de desempenho em tarefas de classificação, validando as SGCs como uma alternativa interpretável e eficiente.

4 Conclusão

Para melhor compreender e explicar os mecanismos das GCNs, utilizamos a Teoria Espectral de Matrizes aplicada a uma formulação mais simples da Convolução em Grafos. As SGCs, apesar de triviais em sua concepção, demonstram alta acurácia e interpretabilidade.

Além da significativa redução no custo computacional, a análise das SGCs no domínio espectral revela que elas atuam como filtros passa-baixa. Esses filtros são eficazes na captura de sinais de baixa frequência, o que, em termos práticos, corresponde a uma suavização das *features* ao longo da estrutura do grafo.

Dada sua performance experimental, eficiência e interpretabilidade, reforçamos a viabilidade de utilizar as SGCs como baselines para modelos de Aprendizado

de Máquina em Grafos, além de servirem como ponto de partida para aprofundamento teórico em Teoria Espectral de Matrizes.

5 Referências

«Heat Kernel Graph Convolutional Networks». 2020. Em.
Stanković, Ljuba. 2018. *Introduction to Graph Signal Processing*.
Wu, Felix, e Amauri Souza. 2019. «Simplifying Graph Convolutions».